

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ing. Daniel Gonzales

Lenguajes Formales y de Programación



Manual De Usuario

Analizador Léxico

Promptzal

Guillermo Emanuel Montejo Martínez
Carné: 202430624

Quetzaltenango, 17 de septiembre de 2026

Bienvenido Usuario

El presente programa es el **Analizador Léxico** de **PromptZal**, un nuevo lenguaje de programación desarrollado en alianza entre Anthropic y la Universidad de San Carlos de Guatemala. El propósito de este lenguaje es permitir a los desarrolladores redactar comandos estructurados para generar prompts optimizados para herramientas de inteligencia artificial.

En esta fase del desarrollo las funciones se actualizaron a una interfaz grafica mas intuitiva y comoda para el usuario pero sin dejar atras la funcionalidad anterior , el programa sigue siendo la herramienta que se encarga de procesar archivos de código fuente con extensión .pz. Su función principal es leer el texto carácter por carácter y dividirlo en sus piezas mínimas con significado, conocidas como *tokens*. De esta forma, el sistema identifica correctamente las directivas, comandos de IA, palabras reservadas, identificadores y literales del lenguaje.

Adicionalmente, este analizador destaca por su resiliencia. Si encuentra caracteres no reconocidos o estructuras

incompletas, el programa no se detiene. En su lugar, registra la ubicación exacta del fallo (fila y columna) y continúa analizando hasta el final del documento.

PromptZal V2 es una herramienta de escritorio con interfaz gráfica diseñada para analizar archivos de texto bajo las reglas léxicas del lenguaje PromptZal. Esta aplicación permite escribir o cargar código, detectar y separar tokens válidos de errores léxicos, y exportar los resultados del análisis en reportes HTML profesionales y diagramas visuales.

Requisitos

- Tener instalado Java en tu computadora.
- Tener instalado Graphviz
- Abrir el Símbolo del Sistema (CMD) de Windows.
- Tener Windows 10/11 para que los juegos funcionen bien.
- Un ratón (mouse) o trackpad funcional, ya que los juegos requieren precisión y clics rápidos.

Iniciar Programa

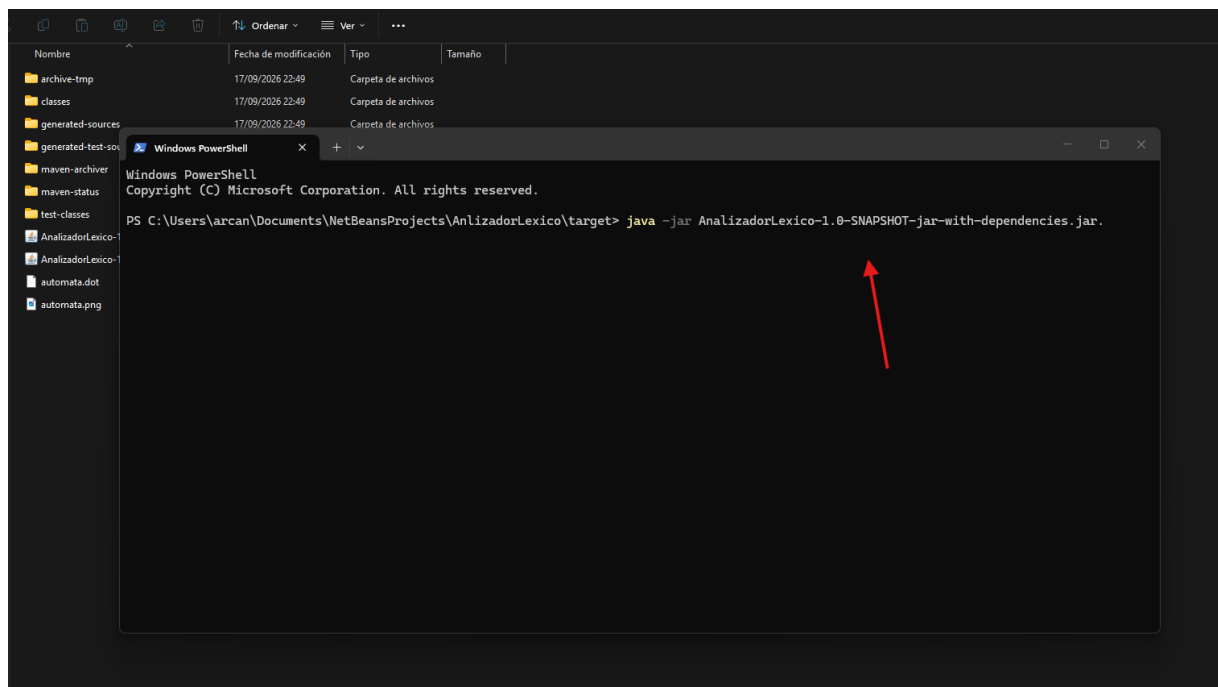
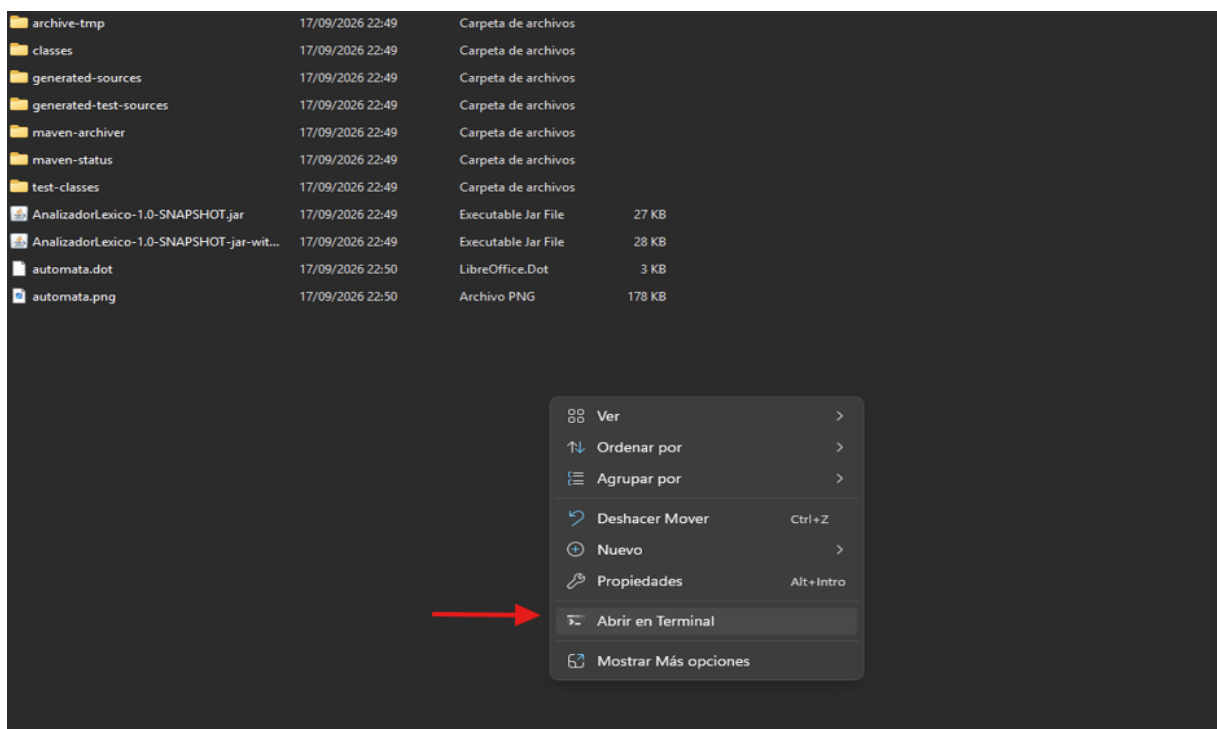
Para iniciar el programa sigue estos sencillos pasos:

Ubícate en el lugar donde tengas un documento llamado AnalizadorLexico-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar.

En este punto tienes 2 formas de ejecutar el programa:

El método fácil: Simplemente dándole doble clic al archivo .jar (como si abrieras cualquier programa y el menú principal saltará a la pantalla).

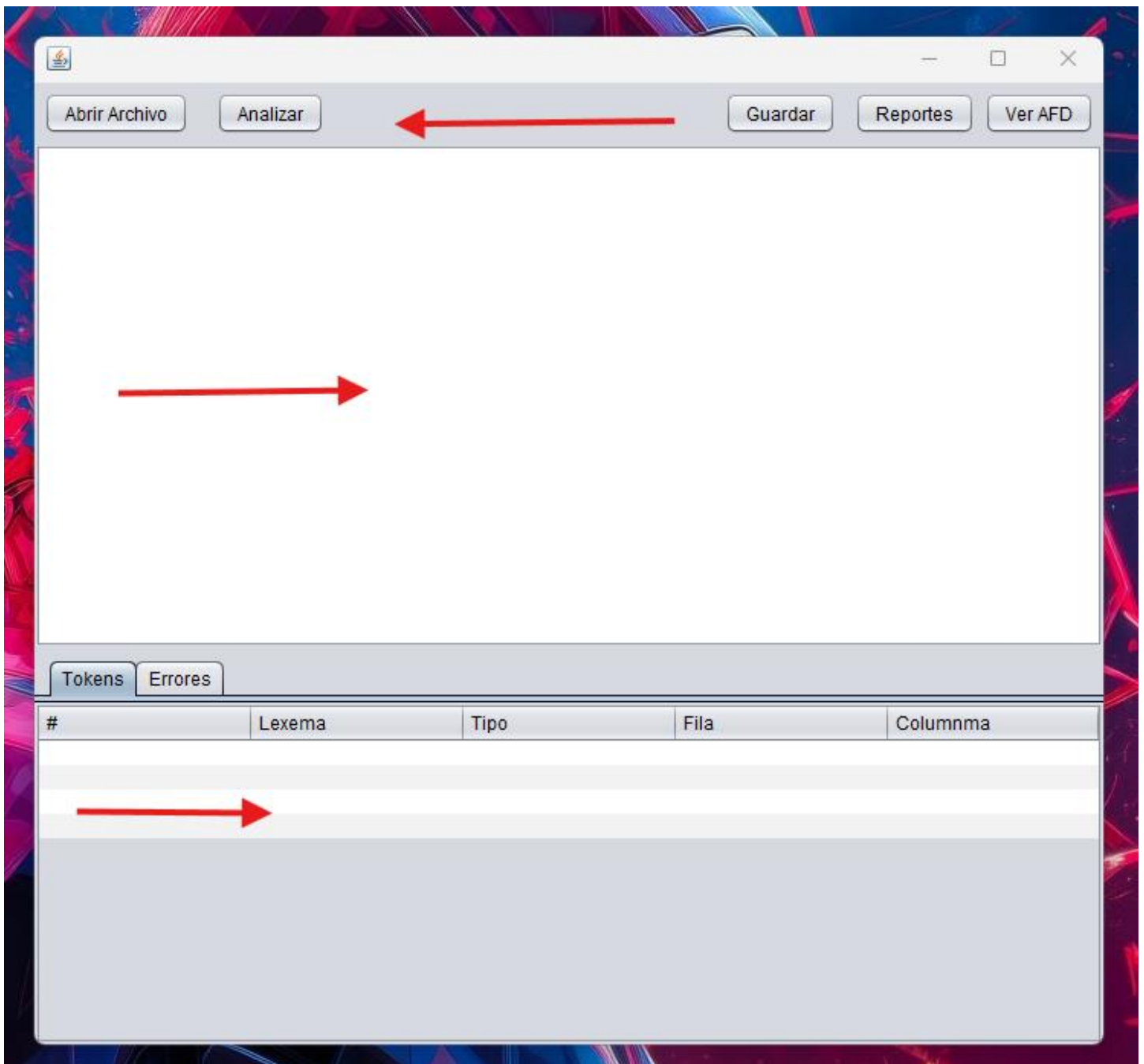
El método de la consola: Abre el CMD (Símbolo del sistema) en la carpeta donde esta guardado el archivo dando clic derecho y escogiendo la opción abrir en terminal, escribe: `java -jar AnalizadorLexico-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar`. Presiona Enter y se abrirá el menú principal (Nota: Si el archivo tiene otro nombre, solo escribe `java -jar` seguido del nombre del archivo)



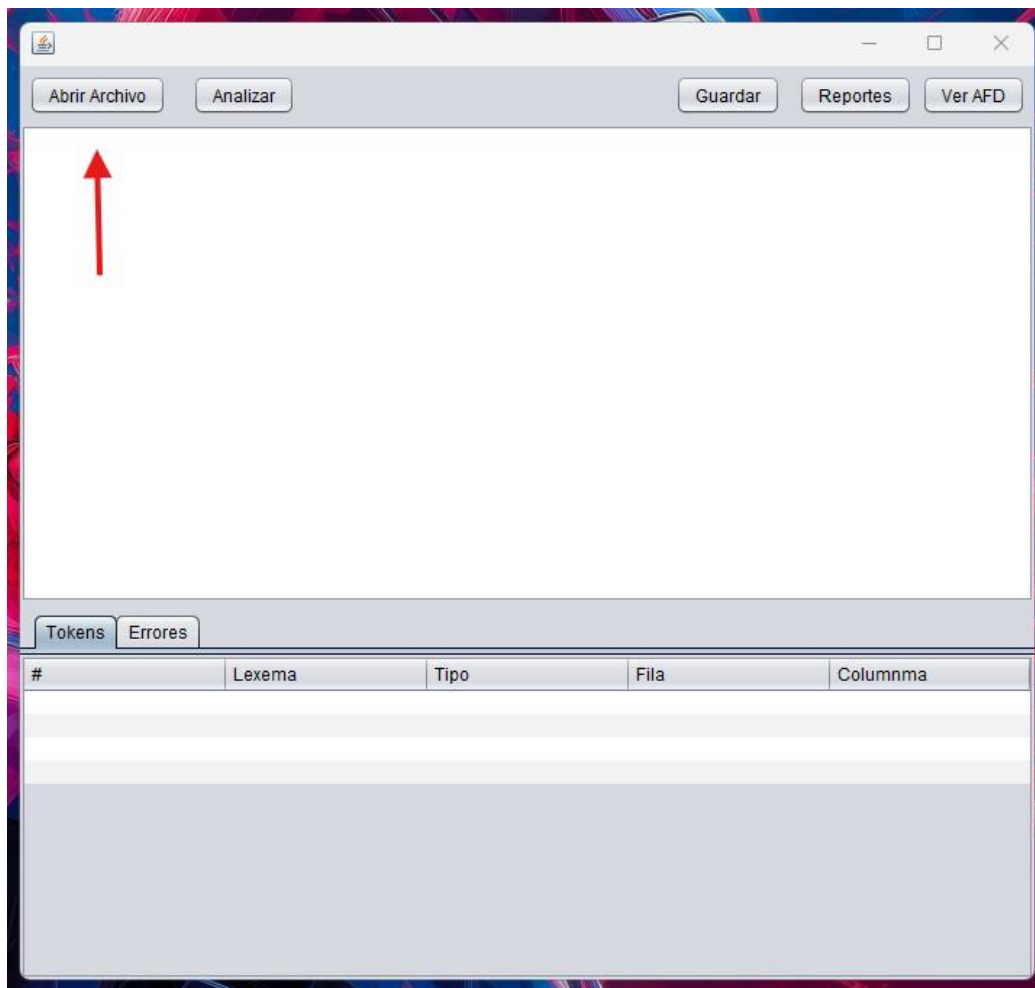
Inicio

La interfaz está dividida en tres áreas de trabajo principales:

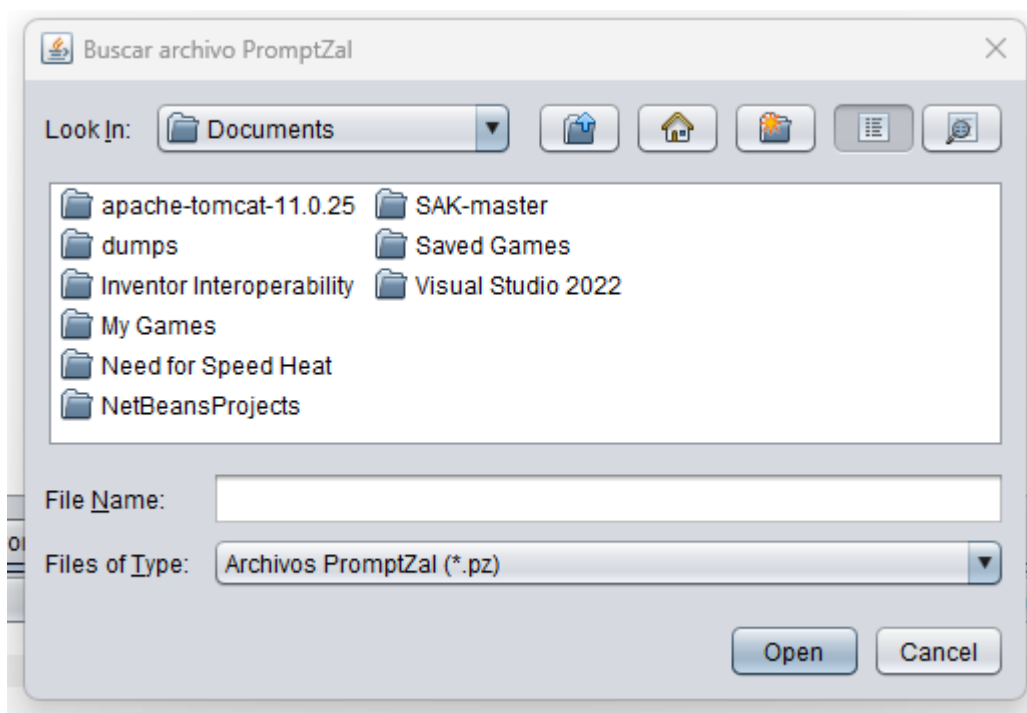
- **Barra de Controles (Superior):** Contiene los botones de acción (Abrir Archivo, Analizar, Guardar, Reportes, Ver AFD).
- **Editor de Texto (Centro):** Área donde el usuario puede redactar código directamente o visualizar el texto de un archivo cargado.
- **Paneles de Resultados (Inferior):** Tablas dinámicas que muestran los resultados estructurados tras el análisis léxico (separando tokens válidos de errores).



Abrir archivo: cuando le das a este botón se desplegará un explorador de archivos filtrado exclusivamente para extensiones .pz. Seleccione su archivo y el texto se cargará en el editor.



Navega y selecciona el documento que desees analizar:



Analizar: cuando ya tengas cargado el archivo o escrito algo en el documento central presiona analizar para que el programa se ejecute y muestre las litas de tokens y errores que tenga el documento, esto se mostrara en la parte inferior.

Abrir Archivo

Analizar

Guardar

Reportes

Ver AFD

```
@modelo "claude-3-opus"
@rol "Asistente de Restaurante y Nomina"
@formato "JSON"

AGENTE mesero_bot {
  contexto = "Gestion de mesas y calculos de pago"

  variable total_mesas = 20
  variable porcentaje_propina = 12.5

  variable base_datos = CARGAR ( "restaurante_db.sql" )

  EJECUTAR -> ANALIZAR SOBRE base_datos COMO "reporte_mensual"

  PREGUNTAR EN contexto -> "Cual es el calculo automatico de la nomina para el mes"
}
```

Message

i

Análisis finalizado con éxito.

OK

Tokens

Errores

#	Lexema	Tipo	Fila	Columnma
1	@modelo	DIRECTIVA_MODELO	1	1
2	"claude-3-opus"	LITERAL_CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA_ROL	2	1
4	"Asistente de Restau...	LITERAL_CADENA	2	6
5	@formato	DIRECTIVA_FORMATO	3	1
6	"JSON"	LITERAL_CADENA	3	10
7	AGENTE	RESERVADA_AGEN...	5	1
8	mesero_bot	IDENTIFICADOR	5	8
9	{	LLAVE_ABRE	5	19
10	contexto	RESERVADA_CONT...	6	5
11	=	OPERADOR_ASSIGN...	6	14
12	"Gestion de mesas y ...	LITERAL_CADENA	6	16

Abrir Archivo

Analizar

Guardar

Reportes

Ver AFD

```
@modelo "claude-3-opus"
@rol "Asistente de Restaurante y Nomina"
@formato "JSON"

AGENTE mesero_bot {
  contexto = "Gestion de mesas y calculos de pago"

  variable total_mesas = 20
  variable porcentaje_propina = 12.5

  variable base_datos = CARGAR ( "restaurante_db.sql" )

  EJECUTAR -> ANALIZAR SOBRE base_datos COMO "reporte_mensual"

  PREGUNTAR EN contexto -> "Cual es el calculo automatico de la nomina para el mes"
}
```

Tokens

Errores

#	Lexema	Tipo	Fila	Columnma
1	@modelo	DIRECTIVA_MODELO	1	1
2	"claude-3-opus"	LITERAL_CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA_ROL	2	1
4	"Asistente de Restau...	LITERAL_CADENA	2	6
5	@formato	DIRECTIVA_FORMATO	3	1
6	"JSON"	LITERAL_CADENA	3	10
7	AGENTE	RESERVADA_AGEN...	5	1
8	mesero_bot	IDENTIFICADOR	5	8
9	{	LLAVE_ABRE	5	19
10	contexto	RESERVADA_CONT...	6	5
11	=	OPERADOR_ASSIGN...	6	14
12	"Gestion de mesas y ...	LITERAL_CADENA	6	16

Abrir Archivo

Analizar

Guardar

Reportes

Ver AFD

```
@modelo "claude-3-opus"
@rol "Asistente de Restaurante y Nomina"
@formato "JSON"

AGENTE mesero_bot {
  contexto = "Gestion de mesas y calculos de pago"

  variable total_mesas = 20
  variable porcentaje_propina = 12.5

  variable base_datos = CARGAR ( "restaurante_db.sql" )

  EJECUTAR -> ANALIZAR SOBRE base_datos COMO "reporte_mensual"

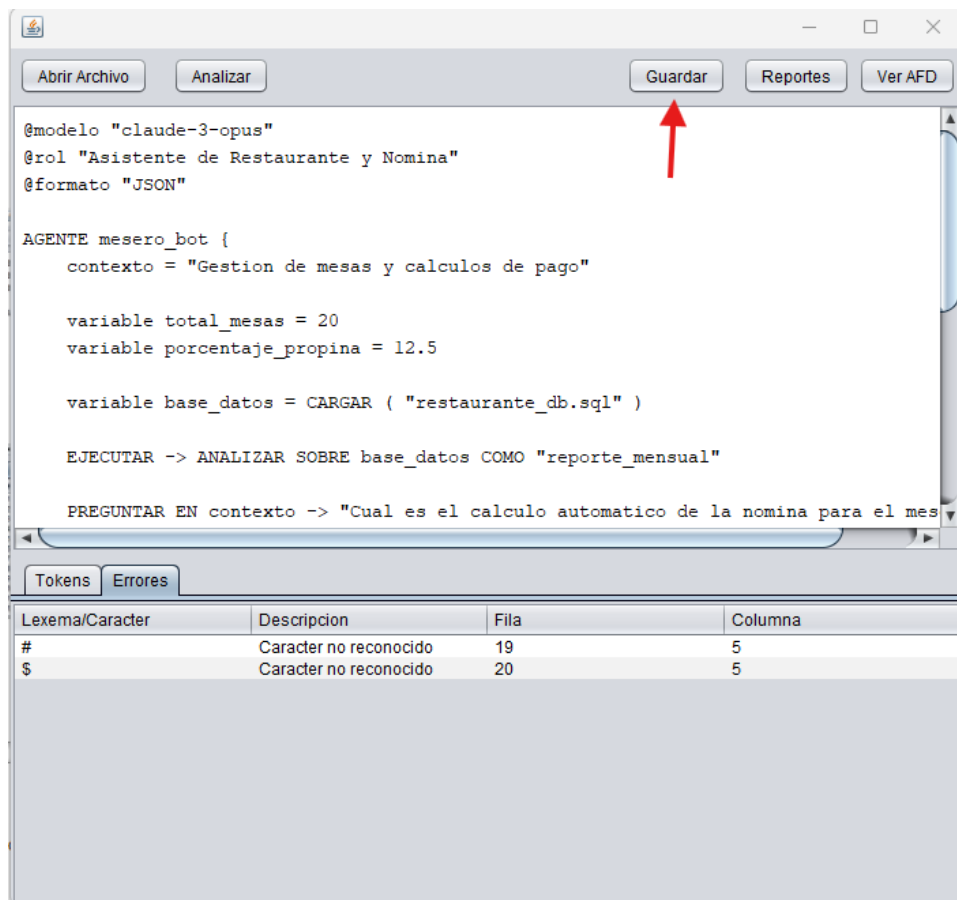
  PREGUNTAR EN contexto -> "Cual es el calculo automatico de la nomina para el mes"
}
```

Tokens

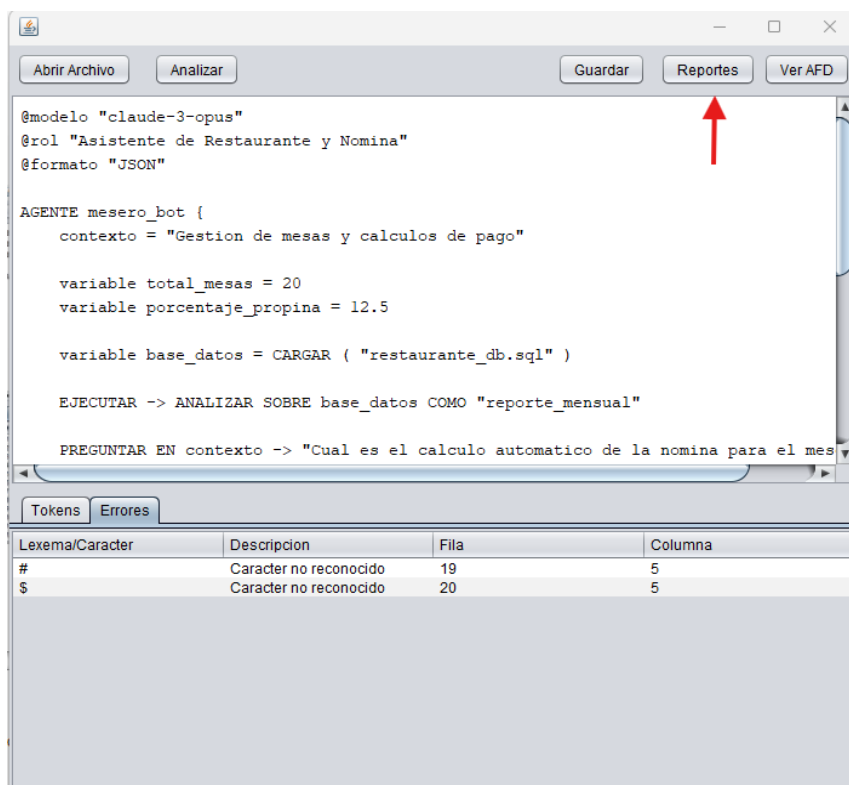
Errores

Lexema/Caracter	Descripcion	Fila	Columna
#	Caracter no reconocido	19	5
\$	Caracter no reconocido	20	5

Guardar: guarda el documento que escribiste o que analizaste con este botón por si quieres retomarlo después la mecánica es similar a abrir archivo.



Reportes: genera los reportes en formato HTML que se alojaran en la misma carpeta en la que tengas el ejecutable.



Reporte de Errores Léxicos

LEXEMA / CARÁCTER	DESCRIPCIÓN DEL ERROR	FILA	COLUMNA
#	Caracter no reconocido	19	5
\$	Caracter no reconocido	20	5

Estadísticas del Análisis

Tokens Válidos: 59
Errores Léxicos: 2
Líneas Analizadas: 30

TIPO DE TOKEN	CANTIDAD ENCONTRADA
DIRECTIVA_MODELO	2
LITERAL_CADENA	9
DIRECTIVA_ROL	1
DIRECTIVA_FORMATO	1
RESERVADA_AGENTE	2
IDENTIFICADOR	16
LLAVE_ABRE	2
RESERVADA_CONTEXTO	2
OPERADOR_ASIGNACION	4
RESERVADA_VARIABLE	3
LITERAL_ENTERO	1

Reporte de Tokens - PromptZal V2

#	LEXEMA	TIPO DE TOKEN	FILA	COLUMNA
1	@modelo	DIRECTIVA_MODELO	1	1
2	"claude-3-opus"	LITERAL_CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA_ROL	2	1
4	"Asistente de Restaurante y Nomina"	LITERAL_CADENA	2	6
5	@formato	DIRECTIVA_FORMATO	3	1
6	"JSON"	LITERAL_CADENA	3	10
7	AGENTE	RESERVADA_AGENTE	5	1
8	mesero_bot	IDENTIFICADOR	5	8
9	{	LLAVE_ABRE	5	19
10	contexto	RESERVADA_CONTEXTO	6	5
11	=	OPERADOR_ASIGNACION	6	14
12	"Gestion de mesas y calculos de pago"	LITERAL_CADENA	6	16
13	variable	RESERVADA_VARIABLE	8	5
14	total_mesas	IDENTIFICADOR	8	14

Ver AFD: genera el AFD del programa de manera gráfica para que puedas ver los comportamientos y metodología para realizar el análisis.

Abrir Archivo

Analizar

Guardar

Reportes

Ver AFD

```
@modelo "claude-3-opus"
@rol "Asistente de Restaurante y Nomina"
@formato "JSON"

AGENTE mesero_bot {
  contexto = "Gestion de mesas y calculos de pago"

  variable total_mesas = 20
  variable porcentaje_propina = 12.5

  variable base_datos = CARGAR ( "restaurante_db.sql" )

  EJECUTAR -> ANALIZAR SOBRE base_datos COMO "reporte_mensual"

  PREGUNTAR EN contexto -> "Cual es el calculo automatico de la nomina para el mes"
```

Tokens

Errores

Lexema/Caracter	Descripcion	Fila	Columna
#	Caracter no reconocido	19	5
\$	Caracter no reconocido	20	5

Diagrama de un Automata Finito Determinista (AFD) para el análisis léxico de un programa. El diagrama muestra los estados (S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8) y las transiciones basadas en los caracteres de entrada.

Estados:

- S0: Estado inicial (círculo rojo).
- S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8: Estados finales (círculos azules).
- ERROR: Estado de error (círculo rojo).

Transiciones:

- S0 a S1: letra | digito | _
- S0 a S2: { | } | (|) | , | = | +
- S0 a S3: @
- S0 a S4: espacios (
- S0 a S5: "
- S0 a ERROR: carácter no reconocido
- S1 a S2: digito
- S2 a S1: letra | digito | _
- S2 a S3: .
- S3 a S4: digito
- S3 a ERROR: distinto de digito
- S4 a S2: digito
- S5 a S6: letra | digito | _
- S6 a S5: letra | digito | _
- S5 a ERROR: no coincide con @modelo, @rol o @formato
- S7 a S8: "
- S8 a S7: distinto de alfanumérico (ej. otro @)
- S7 a ERROR: cualquier otro carácter
- S8 a ERROR: cualquier otro carácter